Static D2NN 은 대기 난류를 보정할 수 있는가 ?

Loss Function Sweep & Distance Analysis

2026-04-06 | D2NN Lab

$Cn^2=5\times10^{-14}$ | $\lambda=1.55\mu m$ | 5-layer D2NN | f=6.5mm (SMF) | N=1024

Q1 D2NN 이 대기 난류를 보정할 수 있는가 ?

Simulation Setup

5 phase-only layers, 10mm spacing

Receiver: 2mm aperture, f=6.5mm lens

SMF-28 bucket: 10μm radius

Data: pitch_rescale (2000 pairs/distance)

443 nm

WFE RMS

>> Maréchal 111nm

0.04

Strehl

$\exp(-\sigma^2)$

-1.04 dB

Vac–Turb gap

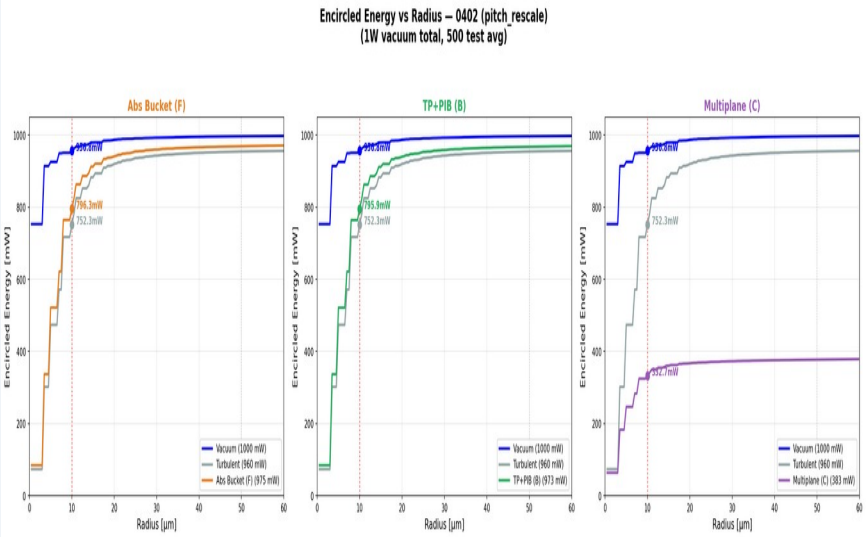
@10μm bucket

```
Bucket Power ≈ TP × exp(−σ²_WFE) × P_diffraction → Static mask:
same correction for ALL samples
```

Q2 PIB 90% 인데 왜 수신전력은 떨어지는가 ?

Strategy	PIB@10μm	Throughput	Abs Power
PIB Only	90.1%	50.7%	59% of turb
Abs Bucket	81.4%	98.6%	+5.8%

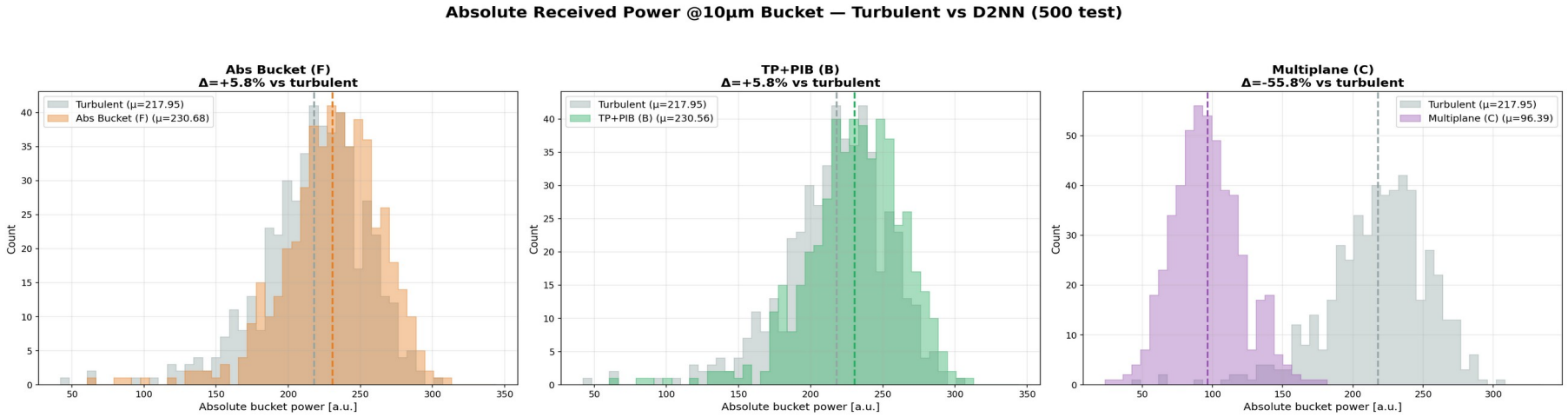
Spatial Filter 효과 : D2NN 이 에너지를 scatter 해서 PIB 상승 , 하지만 총 에너지 (TP) 감소 . Normalized PIB ≠ 수신전력 .



Encircled Energy vs Radius

Peak irradiance 25× 차이 ≠ 수신전력 25× 차이 . 수신기는 면적에 걸쳐 적분 → 1.27× 차이만 발생 .

Q3 최적의 손실함수는 무엇인가 ?

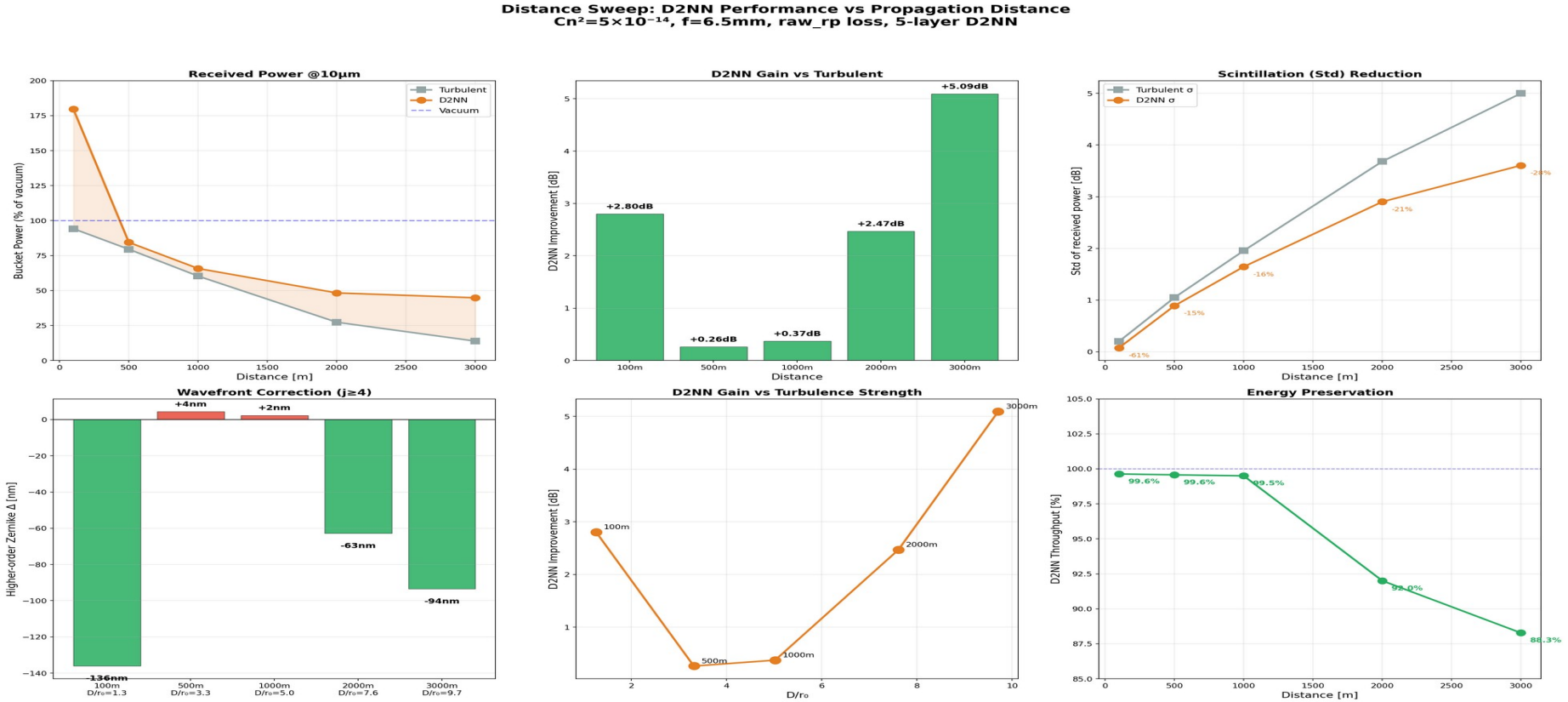


Winner: Raw RP Loss

$$\mathcal{L} = -\log(\text{bucket_energy} / \text{input_energy})$$

Vacuum reference 불필요 . 절대 수신전력 직접 최대화 . +6.4% vs turbulent.

Q4 거리에 따라 D2NN 효과는 어떻게 변하는가 ?

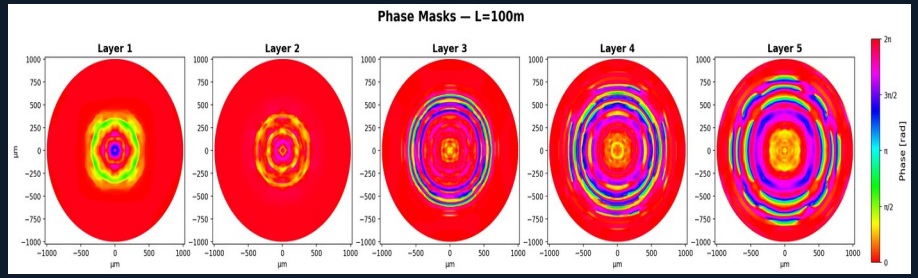


Q5 D2NN 이 실제로 무엇을 하고 있는가 ?

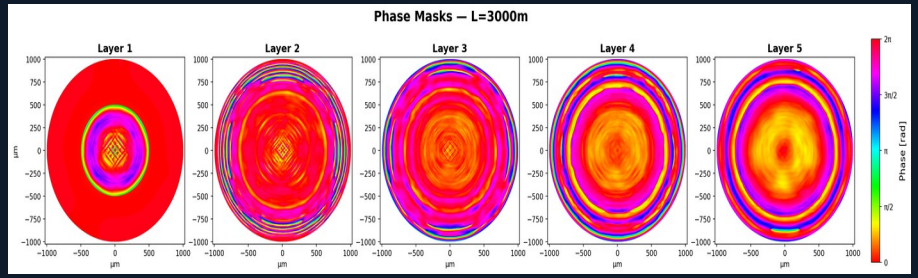
L	Beam Shaping	Turb Correction	Total
100m	**+84.7%**	+5.9%	+90.6%
1km	+4.5%	+4.5%	+9.0%
3km	+93.2%	**+129.8%**	**+223%**

Beam Shaping: Airy sidelobe → central peak redistribution (vacuum 에도 작동)

Turb Correction: 강한 난류에서 통계적 모드 보정 (고차 Zernike Δ34~94nm)



L=100m: Concentric rings (beam shaper)



L=3km: Complex pattern (shaping + correction)

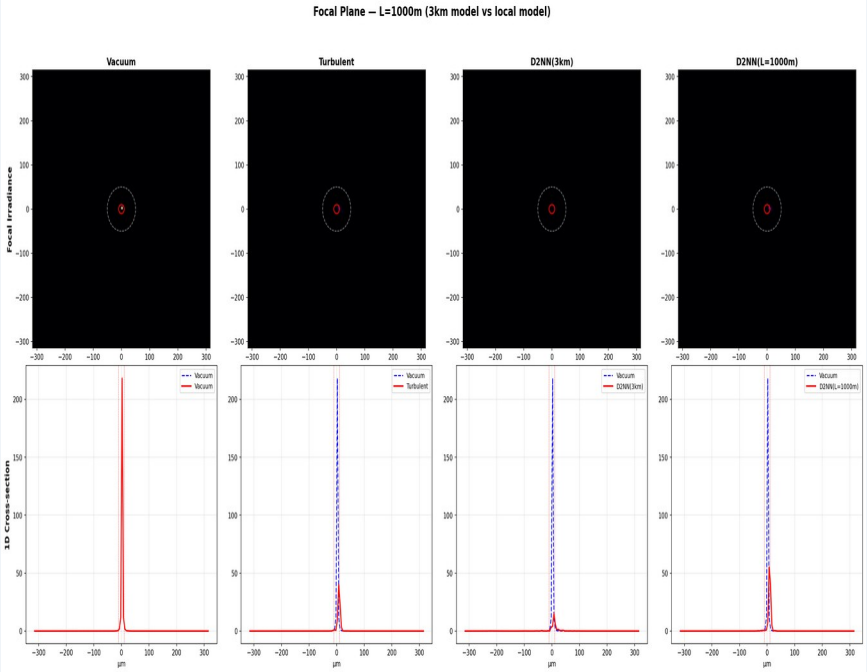
D2NN = Diffractive Beam Shaper + Statistical Turbulence Corrector

Q6 다른 조건에서도 쓸 수 있는가 ?

L	No D2NN	D2NN(3km)	D2NN(local)
100m	baseline	−3.2%	**+90.6%**
500m	baseline	**−60.5%**	+6.2%
1km	baseline	**−70.5%**	+9.0%
3km	baseline	**+223%**	**+223%**

3km 모델 → 500m: −60.5%

Static D2NN = operating condition 전용



L=1km: 3km model(3 번째) vs local model(4 번째)

Conclusions & Next Steps

1. Normalized PIB ≠ 수신전력 . Throughput 이 핵심 .
2. Raw RP loss 가 최적 . Vacuum reference 불필요 .
3. D2NN = beam shaper + statistical corrector. 장거리 ($D/r_0>7$) 에서 +5 dB, deep fade +8 dB.
4. Static D2NN 은 조건 전용 . 범용 불가 .

Next Steps

- Cn^2 sweep — 난류 세기별 D2NN 최적 조건
- Switchable masks — 거리 / 난류별 2–3 세트
- Dynamic D2NN — Zernike 기반 (100 params)
- Hybrid AO(저차) + D2NN(고차)

Static D2NN 의 한계를 이해하는 것이 Dynamic D2NN 설계의 출발점